

Kontribusi Fathur Rijal

Nama: Fathur Rijal

NIM: 25110500002

Kelompok: 4

Role: API & Integration Engineer

Kontribusi Pribadi

Saya berperan sebagai penanggung jawab utama pembangunan REST API menggunakan FastAPI, mulai dari perancangan endpoint, penerapan validasi data dengan Pydantic, penambahan sistem observability (correlation ID dan logging), hingga integrasi otomasi dengan n8n untuk mengirimkan notifikasi hasil penilaian ke Discord.

- Membangun 4 endpoint utama: POST /api/scores, GET /api/scores, GET /api/scores/{nim}, dan DELETE /api/scores/{nim}.
- Merancang skema validasi data (ScoreIn, ScoreOut) menggunakan Pydantic, termasuk aturan rentang nilai dan format NIM.
- Mengimplementasikan middleware correlation ID dan logging ke server.log untuk kebutuhan observability.
- Membuat custom exception handler agar seluruh response error memiliki format yang konsisten (error_code, message, correlation_id).
- Membangun dan mengonfigurasi workflow n8n (5 node: Webhook, Set, IF, dan dua HTTP Request ke Discord) untuk notifikasi otomatis berdasarkan kategori nilai (Prestasi/Bimbingan).
- Melakukan setup n8n secara lokal menggunakan Docker beserta konfigurasi environment variable untuk integrasi FastAPI ke n8n.

Proses Pengerjaan

Proses pengerjaan dimulai dari pembuatan REST API dasar menggunakan FastAPI beserta model data dan validasi input. Setelah endpoint utama berjalan dan teruji lewat Postman, saya melanjutkan dengan menambahkan lapisan observability — correlation ID pada middleware dan logging ke file server.log — supaya setiap request dapat ditelusuri secara end-to-end.

Tahap berikutnya adalah membangun integrasi otomasi menggunakan n8n yang dijalankan secara lokal melalui Docker. Workflow dirancang dengan lima node: Webhook untuk menerima trigger dari FastAPI, Set untuk memformat data dan menentukan predikat kelulusan, IF untuk melakukan percabangan berdasarkan ambang nilai 80, serta dua node HTTP Request yang masing-masing mengirim notifikasi ke channel Discord "Prestasi" dan "Bimbingan". Seluruh alur ini kemudian diuji secara end-to-end mulai dari Postman, FastAPI, n8n, hingga notifikasi diterima di Discord, dan dikonfirmasi melalui korelasi ID yang sama pada server.log, capture Wireshark, dan riwayat eksekusi n8n.

Kendala Teknis

- Correlation ID yang di-generate middleware tidak konsisten dengan yang tercatat di baris log lain (muncul sebagai "n/a") karena endpoint membaca ulang dari header, bukan dari state yang sudah disimpan middleware.
- Node Set pada n8n awalnya mengirim data kosong ke node berikutnya karena field "Include Other Fields" belum diaktifkan, sehingga data asli dari webhook (body) ikut terbuang.
- Node IF gagal membandingkan nilai karena tipe data field nilai masih berupa String, bukan Number, sehingga perbandingan angka tidak berjalan seperti yang diharapkan.

- Node pengirim notifikasi Discord sempat mengirim body kosong dan pesan berisi teks statis (hardcode) alih-alih data dinamis, akibat kesalahan konfigurasi mode Body (Fixed vs Expression) dan penggabungan string manual yang menghasilkan JSON tidak valid akibat karakter newline yang tidak di-escape.
- Environment variable `N8N_WEBHOOK_URL` bersifat sementara per sesi terminal, sehingga notifikasi ke Discord tidak terkirim apabila terminal baru dibuka tanpa melakukan set ulang.

Solusi yang Dilakukan

- Menyimpan correlation ID ke `request.state` pada middleware, kemudian mengambil ID yang sama pada endpoint dan exception handler, sehingga seluruh baris log untuk satu request konsisten menggunakan ID yang identik.
- Mengaktifkan opsi "Include Other Fields" pada node Set agar seluruh data asli dari webhook tetap diteruskan bersamaan dengan field hasil transformasi.
- Mengubah tipe data field nilai pada node Set menjadi Number agar dapat dibandingkan secara numerik pada node IF.
- Mengganti metode penyusunan body request Discord dari penggabungan string manual menjadi mode "Using Fields Below" dengan fungsi `JSON.stringify()` pada expression, sehingga karakter khusus (newline, emoji) di-escape secara otomatis dan data terkirim secara dinamis sesuai input.
- Menjalankan container `n8n` dengan opsi `-d` dan `--restart unless-stopped` agar tetap persisten, serta mendokumentasikan langkah set ulang environment variable setiap membuka sesi terminal baru.

Pembelajaran Utama

- Memahami pentingnya observability (correlation ID dan logging terstruktur) dalam melacak siklus hidup satu request secara end-to-end lintas layer, mulai dari jaringan hingga aplikasi dan sistem downstream.
- Memahami perbedaan tanggung jawab antara REST API (validasi, penyimpanan, error handling) dan platform otomasi seperti `n8n` (notifikasi berdasarkan hasil yang sudah valid), termasuk prinsip graceful degradation agar kegagalan pada sistem downstream tidak mengganggu response utama.
- Memahami cara kerja transformasi data pada low-code automation tool (node Set, IF, HTTP Request) serta pentingnya memperhatikan tipe data dan cara penyusunan body request agar data dinamis terkirim dengan benar.
- Memahami pentingnya pengujian menyeluruh (jalur sukses maupun jalur gagal) serta cara membuktikan konsistensi sistem melalui berbagai sumber evidence seperti Postman, Wireshark, log aplikasi, dan riwayat eksekusi automation tool.

Evaluasi Kontribusi

Secara keseluruhan, saya menilai kontribusi saya pada bagian pembangunan backend API dan integrasi automation berjalan sesuai target yang direncanakan, meskipun proses debugging pada integrasi `n8n` memakan waktu cukup panjang karena beberapa kesalahan konfigurasi yang baru teridentifikasi setelah pengujian end-to-end dilakukan berulang kali. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengujian bertahap dan verifikasi data pada setiap titik integrasi sebelum menganggap suatu fitur selesai.